



Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Ekaterina Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 30. Juni 2026

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll.

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

$$i$$

Normen

In dem Skript werden häufig Normen genannt und genutzt. Diese werden normaler Weise mit

$$\|\cdot\|_{\text{Norm}}$$

benannt. Für die L^p -Normen gilt somit:

$$\|\cdot\|_{L^p} \equiv \|\cdot\|_p$$

Zudem wird der Sonderfall der L^2 -Norm betrachtet:

$$\|\cdot\|_{L^2} \equiv \|\cdot\|_2 \equiv \|\cdot\|$$

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle 0.I:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
Vorlesung 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	×	×	15.04.26
Vorlesung 2	Fourierentwicklung	✓	×	×	17.04.26
Vorlesung 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	✓	×	×	22.04.26
Vorlesung 4	Normierte und metrische Räume	✓	×	×	24.04.26
Vorlesung 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	✓	×	×	29.04.26
Vorlesung 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	✓	×	×	06.05.26
Vorlesung 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram–Schmidt	✓	×	×	08.05.26
Vorlesung 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	✓	×	×	13.05.26
Vorlesung 9	Lineare Abbildungen	✓	×	×	15.05.26
Vorlesung 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	✓	×	×	20.05.26
Vorlesung 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	✓	×	×	22.05.26
Vorlesung 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	✓	×	×	27.05.26
Vorlesung 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	✓	×	×	29.05.26
Vorlesung 14	MWS; Taylor-Entwicklung	✓	×	×	03.07.26
Vorlesung 15	Extremwertaufgaben, SIF	✓	×	×	05.07.26
Vorlesung 16	SIF, Extrema unter Nebenbedingungen	✓	×	×	10.07.26
Vorlesung 17	NOB, UMF	×	×	×	12.07.26
Vorlesung 18	DGL, Satz von Peano	×	×	×	17.07.26
Vorlesung 19	Eindeutigkeit von AWA-Lösungen	×	×	×	19.06.2026
Vorlesung 20	Globale Existenz und Stabilität	×	×	×	24.06.2026
Vorlesung 21	Systeme lineare DGL	×	×	×	26.06.2026
Vorlesung 22		×	×	×	30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	ii
1. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$	1
1.1 Partielle Ableitungen	2
1.2 Totale Ableitungen	4
1.3 Mittelwertsatz	6
1.4 Taylor-Entwicklung	8
1.5 Extremwertaufgaben	11
1.6 Implizite Funktionen und Umkehrabbildung	12
1.7 Extremwertaufgaben unter Nebenbedingungen	13
1.8 Untermannigfaltigkeiten	14
2. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen	15
2.1 Explizite DGL	16
2.2 Existenz von AWA-Lösungen	17
2.3 Eindeutigkeit und Lokale Stabilität der AWA-Lösungen	18
2.4 Globale Stabilität	19
2.5 Lineare DGL-Systeme	20
2.6 Randwertprobleme	21
3. Kurvenintegrale	22
Definitionsverzeichnis	23

1. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$

Motivation

Erinnerung: Die Stetigkeitsdefinition von $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ entspricht der Stetigkeit von $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Aber: Definition der Differenzierbarkeit einer Funktion $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{Grenzwert eines Differenzenquotienten, } h \in \mathbb{R}.$$

Für $h \in \mathbb{R}^n$ **nicht sinnvoll**.

1.1 Partielle Ableitungen

1.1.1 Definition: Partielle Ableitungen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. f heißt im Punkt $x \in D$ *partiell differenzierbar* nach i -ter Koordinatenrichtung, falls der Grenzwert

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h \cdot e^{(i)}) - f(x)}{h}$$

existiert mit $e^{(i)} := i$ -te Spalte der $n \times n$ Einheitsmatrix. Schreibweise auch

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \text{ oder } \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

2. f heißt *partiell differenzierbar* in $x \in D$, falls $\partial_i f(x)$ für alle $1 \leq i \leq n$ existieren.
3. Sind $\partial_i f(x) \forall i$ stetig, dann heißt f *stetig partiell differenzierbar*.
4. Falls $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, dann heißt f (*stetig*) *partiell differenzierbar*, falls alle Komponentenfunktionen $f_j (1 \leq j \leq m)$ (*stetig*) partiell differenzierbar in $x \in D$ sind, d.h. wenn $\partial_i f_j(x) \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$ existieren.

1.1.2 Satz:

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Für $x \in D$ gelte: $\exists B_R(x) \subset D$, s.d. die partiellen Ableitungen $\partial_i f(y)$, $i = 1, \dots, n$ beschränkt sind $\forall y \in B_R(x)$, d.h.

$$\sup_{y \in B_R(x)} |\partial_i f(y)| \leq M, \quad i = 1, \dots, n.$$

Dann gilt: f stetig im Punkt x .

1.1.3 Definition: Partielle Ableitungen höherer Ordnung

Sei $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partiell differenzierbar mit $\partial_i f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Falls $\partial_i f$ partiell differenzierbar sind, dann heißt f *zweimal partiell differenzierbar* mit den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung

$$\partial_i \partial_j f(x) := \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} \right).$$

2. f heißt k -mal (*stetig*) *partiell differenzierbar*, falls alle partiellen Ableitungen k -ter Ordnung von f

$$\partial_{i_1 \dots i_k} f(x) := \frac{\partial^k f(x)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} := \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \dots \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_{i_k}} \right)$$

existieren und (*stetig*) sind.

1.1.4 Satz: Vertauschbarkeit der Differentiationsreihenfolge

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar in einer Umgebung $B_R(x) \subset D$ eines Punktes $x \in D$. Dann gilt

$$\partial_i \partial_j f(x) = \partial_j \partial_i f(x), \quad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Allgemein: Für eine k -mal stetig partiell differenzierbare Funktion ist die Reihenfolge der partiellen Ableitungen vertauschbar.

1.1.5 Definition: Gradient

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Der Vektor

$$\operatorname{grad} f(x) = \nabla f(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(x) \\ \vdots \\ \partial_n f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

heißt der *Gradient* von f in $x \in D$.

1.1.6 Definition: Hesse-Matrix

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine zweimal partiell differenzierbare Funktion. Die Matrix

$$H_f(x) := \nabla^2 f(x) := (\partial_i \partial_j f(x))_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

heißt *Hesse-Matrix* von f im Punkt $x \in D$.

1.1.7 Definition: Jacobi-Matrix

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine partiell differenzierbare Vektorfunktion. Die Matrix

$$J_f(x) := \begin{pmatrix} \partial_1 f_1 & \dots & \partial_n f_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_m & \dots & \partial_n f_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

heißt *Funktionalmatrix* oder auch *Jacobi-Matrix* von f in $x \in D$.

1.2 Totale Ableitungen

1.2.1 Definition: Totale Ableitung

Es sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Abbildung. f heißt im Punkt $x \in D$ (total) differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ existiert, sodass

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(x+h) - f(x) - A \cdot h}{\|h\|} = 0.$$

A heißt das *Differential* von f im Punkt x . Schreibweise:

$$df(x), df|_x, df_x, Df(x), Df|, Df_x, df(x)|_{x=x_0}, Df(x_0).$$

1.2.2 Satz: Differenzierbarkeit

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen. Für Funktionen $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt:

1. Sei f in $x \in D$ differenzierbar, dann ist f partiell differenzierbar und

$$Df(x) = J_f(x),$$

wobei $J_f(x)$ die Jacobi-Matrix ist.

2. Sei f partiell differenzierbar in einer Umgebung von $x \in D$ und die partiellen Ableitungen stetig in x , dann ist f differenzierbar in x .

Korollar 3

stetig partiell differenzierbar $\implies$ (total) differenzierbar (und somit stetig) $\implies$ partiell differenzierbar. Die umgekehrten Implikationen gelten im Allgemeinen nicht.

1.2.4 Satz: Kettenregel

Seien $D_f \subset \mathbb{R}^n$ und $D_g \subset \mathbb{R}^m$ offen, $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}^r$ Abbildungen.

Falls g im Punkt $x \in D_g$ und f im Punkt $y = g(x) \in D_f$ differenzierbar sind, gilt:

Die Komposition $h = f \circ g$ ist im Punkt x differenzierbar und

$$\underbrace{D_y f(g(x))}_{\in \mathbb{R}^{r \times n}} \cdot \underbrace{D_x g(x)}_{\in \mathbb{R}^{n \times m}} = D_x h(x) \in \mathbb{R}^{r \times m}.$$

Hinweis: Matrix-Produkt — Reihenfolge wichtig!

1.2.5 Definition: Richtungsableitung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ im Punkt $x \in D$ differenzierbar. f ist eine skalare Funktion. Dann gilt $\forall v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|^2 = 1$ existiert die Ableitung in Richtung v (sog. *Richtungsableitung*)

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) := \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

Lemma 6 Richtungsableitung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ im Punkt $x \in D$ differenzierbar. f ist eine skalare Funktion. Dann gilt $\forall v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|^2 = 1$ existiert die Ableitung in Richtung v (sog. *Richtungsableitung*)

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = (\nabla f(x), v)_2 = \nabla f(x)^T v.$$

1.3 Mittelwertsatz

Bemerkung

Vorab eine Erinnerung:

- (1) Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, dann gilt (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung):

$$f(x+h) - f(x) = \int_0^1 \frac{d}{ds} f(x+sh) ds = \int_0^1 f'(x+sh) h ds = \left(\int_0^1 f'(x+sh) ds \right) h.$$

- (2) Mittelwertsatz der Differentialrechnung: $\exists \tau \in (0, 1)$ sodass:

$$f(x+h) - f(x) = f'(x+\tau h) \cdot h.$$

- (3) Sei $A = (a_{ij})_{i=1,\dots,m}^{j=1,\dots,n} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann sei:

$$\int_a^b A(s) ds := \left(\int_a^b a_{ij}(s) ds \right)_{i=1,\dots,m}^{j=1,\dots,n}.$$

1.3.1 Satz: Mittelwertsatz

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar, sei $x \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ sodass $x+sh \in D$ für $s \in [0, 1]$. Dann gilt:

$$f(x+h) - f(x) = \left(\int_0^1 \nabla f(x+sh) ds, h \right)_2 = \left(\int_0^1 \nabla f(x+sh) ds \right)^T h.$$

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar, mit Jacobi-Matrix $J_f(x)$. Dann gilt:

$$f(x+h) - f(x) = \left(\int_0^1 J_f(x+sh) ds \right) h.$$

Korollar 2

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar, $x \in D$ und $\varepsilon > 0$ so, dass $B_\varepsilon(x) \subset D$. Es gilt:

$$\|f(y) - f(x)\|_2 \leq M \cdot \|y - x\|_2 \quad \forall y \in B_\varepsilon(x),$$

mit

$$M := \sup_{z \in B_\varepsilon(x)} \|J_f(z)\|_2,$$

d. h. f ist lokal Lipschitz-stetig.

Sei D konvex, und

$$M := \sup_{z \in D} \|J_f(z)\|_2 < \infty,$$

dann gilt:

$$\|f(y) - f(x)\|_2 \leq M \cdot \|y - x\|_2 \quad \forall x, y \in D,$$

d. h. f ist auf ganz D Lipschitz-stetig.

1.3.3 Definition: Konvexe Mengen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$. D heißt **konvex**, genau dann wenn:

Für alle $x, x' \in D$ und für alle $\lambda \in [0, 1]$ gilt

$$\lambda \cdot x + (1 - \lambda) \cdot x' \in D.$$

Geometrisch: Für zwei Punkte in D liegt die Verbindungsstrecke der beiden Punkte stets ganz in D .

Lemma 4 Hilfslemma

Seien $v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $A : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$ stetig. Dann gilt:

$$\left\| \int_a^b v(s) \, ds \right\|_2 \leq \int_a^b \|v(s)\|_2 \, ds, \quad \left\| \int_a^b A(s) \, ds \right\|_2 \leq \int_a^b \|A(s)\|_2 \, ds.$$

1.4 Taylor-Entwicklung

Erinnerung – Höhere Ableitungen

1. Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ partiell differenzierbar. Für $j \in \{1, \dots, n\}$ bezeichne

$$\partial_j f = \frac{\partial f}{\partial x_j}: D \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

und die Ableitungsabbildung (Jacobi-Matrix)

$$Df = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f): D \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Ist nun jede $\partial_j f$ wieder partiell differenzierbar, so sind die zweiten partiellen Ableitungen definiert durch

$$\partial_i \partial_j f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Allgemein (induktiv): $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist $(k+1)$ -mal partiell differenzierbar, genau dann, wenn

- a) f ist k -mal partiell differenzierbar, und
- b) alle partiellen Ableitungen der k -ten Ordnung sind wieder partiell differenzierbar, d. h. für jede Folge $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ gilt, dass

$$\partial_{i_1} \partial_{i_2} \dots \partial_{i_k} f$$

partiell differenzierbar ist.

2. $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist k -mal stetig partiell differenzierbar, wenn

- a) f ist k -mal partiell differenzierbar, und
- b) alle partiellen Ableitungen der k -ten Ordnung sind stetige Abbildungen auf D .

Bezeichnung: $f \in C^k(D, \mathbb{R}^m)$.

3. Es gilt:

$$f \in C^1(D, \mathbb{R}^m) \iff \frac{\partial f}{\partial x_i}: D \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ ist stetig } \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Für $m = 1$ schreibt man entsprechend

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ ist stetig } \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Äquivalent: f ist total differenzierbar in D und stetig, und die Jacobi-Matrix

$$x \mapsto J_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

ist stetig als Abbildung $D \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$.

4. Ist $f \in C^{k+1}(D, \mathbb{R}^m)$, dann ist jede partielle Ableitung der $(k+1)$ -ten Ordnung

$$\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{k+1}}}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$$

total differenzierbar (da stetig partiell differenzierbar) und somit stetig. Induktiv folgt: alle partiellen Ableitungen j -ter Ordnung mit $j \leq k+1$ sind total differenzierbar und stetig auf D .

5. $C^\infty(D, \mathbb{R}^m) = \bigcap_{k=0}^\infty C^k(D, \mathbb{R}^m)$.

Es gilt die Kettenfolge von Inklusionen

$$C^\infty(D, \mathbb{R}^m) \subset \dots \subset C^{k+1}(D, \mathbb{R}^m) \subset C^k(D, \mathbb{R}^m) \subset \dots \subset C^1(D, \mathbb{R}^m) \subset C^0(D, \mathbb{R}^m).$$

6. Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Falls die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad (i, j \in \{1, \dots, n\})$$

auf D existieren und $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ stetig ist in $x \in D$, dann existiert $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ und es gilt

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) \quad \forall x \in D.$$

7. Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^k(D, \mathbb{R}^m)$. Sei π eine Permutation von $(i_1, \dots, i_k)$. Dann gilt

$$\partial_{i_1} \partial_{i_2} \dots \partial_{i_k} f = \partial_{i_{\pi(1)}} \partial_{i_{\pi(2)}} \dots \partial_{i_{\pi(k)}} f.$$

(Vertauschung der Reihenfolge der partiellen Ableitungen ist möglich, wenn die benötigten Ableitungen existieren und stetig sind.)

Erinnerung – Taylor-Entwicklung in $\mathbb{R}$

1. Sei $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $(r+1)$ -mal stetig differenzierbar. Dann gilt für $x, x+h \in (a, b)$:

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^r \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + R_{r+1}(x, h).$$

2. Für das Restglied in Lagrange-Form (für $0 \in (0, 1)$ bezeichnet hier typischerweise $\theta \in (0, 1)$) gilt:

$$R_{r+1}(x, h) = \frac{f^{(r+1)}(x + \theta h)}{(r+1)!} h^{r+1}$$

für ein geeignetes $\theta \in (0, 1)$.

3. Für das Restglied in Integral-Form gilt:

$$R_{r+1}(x, h) = \frac{h^{r+1}}{r!} \int_0^1 (1-t)^r f^{(r+1)}(x+th) dt.$$

1.4.1 Satz: Taylor-Formel

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $x \in D$, $h \in \mathbb{R}^n$ mit $\{x+th \mid t \in [0, 1]\} \subset D$ und $f \in C^{r+1}(D, \mathbb{R})$. Dann existiert ein $\theta \in [0, 1]$, sodass gilt:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + \underbrace{\sum_{k=1}^r \frac{1}{k!} \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(x) h_{i_1} \dots h_{i_k}}_{\text{Taylor-Polynom}} \\ &\quad + \underbrace{\frac{1}{(r+1)!} \sum_{i_1, \dots, i_{r+1}=1}^n \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x_{i_{r+1}} \dots \partial x_{i_1}}(x + \theta h) h_{i_1} \dots h_{i_{r+1}}}_{\text{Restglied}}. \end{aligned}$$

Korollar 2 Restglied–Taylor–Formel

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^{r+1}(D, \mathbb{R})$.

Dann gilt für alle $x \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ mit $x + th \in D$ ($\forall t \in [0, 1]$):

$$f(x+h) = \sum_{|\alpha| \leq r+1} \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha + \omega_{r+1}(x, h),$$

wobei

$$\frac{\omega_{r+1}(x, h)}{\|h\|^{r+1}} \rightarrow 0 \quad \text{für } h \rightarrow 0,$$

das heißt $\omega_{r+1}(x, h) = o(\|h\|^{r+1})$.

Korollar 3 Taylor–Formel 1. und 2. Ordnung

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^1(D, \mathbb{R})$. Dann gilt für alle $x \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ mit $x + th \in D$ für alle $t \in [0, 1]$:

$$f(x+h) = f(x) + (\nabla f(x), h)_2 + \omega_1(x, h), \quad \text{mit} \quad \frac{\omega_1(x, h)}{\|h\|} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

D. h. das Taylor-Polynom 1. Ordnung ist eine lineare Approximation von f .

Für $f \in C^2(D, \mathbb{R})$ gilt:

$$f(x+h) = f(x) + (\nabla f(x), h)_2 + \frac{1}{2} (H_f(x)h, h)_2 + \omega_2(x, h), \quad \text{mit} \quad \frac{\omega_2(x, h)}{\|h\|^2} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

wobei $H_f(x)$ die Hesse-Matrix von f ist.

D. h. das Taylor-Polynom 2. Ordnung ist eine quadratische Approximation von f .

1.4.4 Definition: Taylor–Reihe

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ beliebig oft partiell differenzierbar, $x \in D$.

Dann heißt die Taylor-Reihe von f in x :

$$T_\infty^f(x+h) = \sum_{|\alpha|=0}^{\infty} \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha.$$

Korollar 5 Konvergenz von Taylor–Reihen

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebig oft differenzierbare Funktion.

Dann gilt

$$T_r^f(x+h) = \sum_{|\alpha|=0}^r \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha \xrightarrow{r \rightarrow \infty} f(x+h),$$

wenn

$$R_{r+1}^f(x, h) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0, \quad x \in D. (**)$$

Eine hinreichende Bedingung für $(**)$ ist

$$\sup_{|\alpha| \geq 0} \sup_{x \in D} |\partial^\alpha f(x)| \leq M_f < \infty,$$

das heißt, alle partiellen Ableitungen von f sind gleichmäßig beschränkt.

1.5 Extremwertaufgaben

1.5.1 Definition: lokale Extrema

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Ein Punkt $x \in D$ heißt *lokales Minimum (Maximum)* von f , falls eine Umgebung $B_\delta(x) \subset \mathbb{R}^n$ existiert mit

$$f(x) \leq f(y), \quad \forall y \in B_\delta(x) \cap D$$

bzw.

$$f(x) \geq f(y), \quad \forall y \in B_\delta(x) \cap D.$$

Falls

$$f(x) < f(y), \quad \forall y \in B_\delta(x) \cap D \setminus \{x\}$$

(bzw. $f(x) > f(y)$), dann heißt x *strikt lokales Minimum (Maximum)*.

1.5.2 Satz: Notwendige Bedingung für lokales Extremum

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar und $x \in D$ ein lokales Extremum von f . Dann gilt:

$$\nabla f(x) = 0.$$

1.5.3 Satz: Hinreichende Bedingung für lokales Extremum

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^2(D, \mathbb{R})$ und $x \in D$ mit $\nabla f(x) = 0$. Dann gilt:

1. $H_f(x)$ positiv definit $\implies x$ striktes lokales Minimum von f .
2. $H_f(x)$ negativ definit $\implies x$ striktes lokales Maximum von f .
3. $H_f(x)$ indefinit $\implies x$ kein lokales Extremum.

1.6 Implizite Funktionen und Umkehrabbildung

1.6.1 Satz: Satz über implizite Funktionen

Sei $X \subset \mathbb{R}^n$ offen, $Y \subset \mathbb{R}^m$ offen, $F \in C^1(X \times Y, \mathbb{R}^m)$ (stetig differenzierbar) und $(\hat{x}, \hat{y}) \in X \times Y$ mit $F(\hat{x}, \hat{y}) = 0$.

Die $m \times m$ Matrix $D_y F(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}$ sei im Punkt $(\hat{x}, \hat{y})$ invertierbar. Dann gilt:

1. Es existieren offene Umgebungen $U(\hat{x}) \subset X$, $U(\hat{y}) \subset Y$ um $\hat{x}$ und $\hat{y}$ und es existiert eine stetige Funktion $f: U(\hat{x}) \rightarrow U(\hat{y})$, sodass

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in U(\hat{x}).$$

2. f ist eindeutig bestimmt, d. h.

$$F(x, y) = 0 \quad \text{für } (x, y) \in U(\hat{x}) \times U(\hat{y}) \iff y = f(x).$$

3. f ist in $\hat{x}$ stetig differenzierbar und $J_f(\hat{x}) = D_x f(\hat{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist

$$D_x f(\hat{x}) = -(D_y F(\hat{x}, \hat{y}))^{-1} D_x F(\hat{x}, \hat{y}).$$

1.6.2 Definition: Reguläre Abbildung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen.

Eine Abbildung $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt *regulär* in $\hat{x} \in D$, wenn es eine Kugel $B_\delta(\hat{x})$ mit $B_\delta(\hat{x}) \subset D$ gibt, sodass

- f in $B_\delta(\hat{x})$ stetig differenzierbar ist, und
- die Jacobimatrix $J_f(\hat{x})$ regulär (d. h. invertierbar) ist.

f heißt regulär in D , wenn f in jedem Punkt $\hat{x} \in D$ regulär ist.

1.6.3 Satz: Umkehrabbildung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ regulär in $\hat{x} \in D$.

Dann $\exists$ eine offene Umgebung $V(\hat{x}) \subset D$ von $\hat{x}$ derart, dass

- $U(\hat{y}) := f(V(\hat{x}))$ eine offene Umgebung von $\hat{y} = f(\hat{x})$ ist und
- $f: V(\hat{x}) \rightarrow U(\hat{y})$ bijektiv.

Weiter gilt: Die Umkehrabbildung $f^{-1}: U(\hat{y}) \rightarrow V(\hat{x})$ ist regulär in $\hat{y}$ und

$$J_{f^{-1}}(\hat{y}) = (J_f(\hat{x}))^{-1}, \quad \det J_{f^{-1}}(\hat{y}) = \frac{1}{\det J_f(\hat{x})}.$$

Korollar 4

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ regulär und $O \subset D$ offen. Dann ist $f(O)$ offen.

1.7 Extremwertaufgaben unter Nebenbedingungen

Lemma 1

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : D \rightarrow \mathbb{R}^k$, $D \subset \mathbb{R}^n$.

Wir suchen einen Punkt $\hat{x} \in D$, s.d.

- $\hat{x} \in S := \{x \in D \mid g(x) = 0\}$ und
- $\exists U(\hat{x})$ s.d. $f(\hat{x}) \leq f(x)$, $\forall x \in U(\hat{x}) \cap S$.

Dann heißt $\hat{x}$ lokales Minimum unter Nebenbedingung $g(x) = 0$.

Analog: lokales Maximum unter Nebenbedingung $\hat{x} \in S$, s.d. $\exists U(\hat{x})$ mit $f(\hat{x}) \geq f(x) \forall x \in U(\hat{x}) \cap S$.

1.7.2 Satz: Multiplikatorregel von Lagrange: Notwendige Bedingung 1. Ordnung für lokales Minimum unter Nebenbedingungen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : D \rightarrow \mathbb{R}^k$ partiell stetig differenzierbar, wobei $g = (g_1, \dots, g_k)^\top$. Sei

- $\hat{x} \in D$ ein Extremum unter der Nebenbedingung $g(x) = 0$, und
- die Gradienten $\nabla g_1(\hat{x}), \dots, \nabla g_k(\hat{x})$ seien linear unabhängig in $\mathbb{R}^n$, wobei

$$\nabla g_i(\hat{x}) \in \mathbb{R}^n, \quad i = 1, \dots, k.$$

Dann gilt

Es existieren Multiplikatoren

$$\hat{\lambda} = \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \vdots \\ \hat{\lambda}_k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k$$

mit

$$\sum_{i=1}^k \hat{\lambda}_i \nabla g_i(\hat{x}) = \nabla f(\hat{x}) \iff \nabla g(\hat{x}) \hat{\lambda} = \nabla f(\hat{x}).$$

Äquivalent dazu gilt

$$\nabla f(\hat{x}) \in \text{span}\{\nabla g_1(\hat{x}), \dots, \nabla g_k(\hat{x})\}.$$

Die Zahlen $\hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_k$ heißen *Lagrange-Multiplikatoren*.

1.8 Untermannigfaltigkeiten

2. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

2.1 Explizite DGL

2.2 Existenz von AWA-Lösungen

2.3 Eindeutigkeit und Lokale Stabilität der AWA-Lösungen

2.4 Globale Stabilität

2.5 Lineare DGL-Systeme

2.6 Randwertprobleme

3. Kurvenintegrale

Motivation

Dies ist die Motivation lol

Definitionsverzeichnis

1.1.1 – Partielle Ableitungen	2
1.1.3 – Partielle Ableitungen höherer Ordnung	2
1.1.5 – Gradient	3
1.1.6 – Hesse-Matrix	3
1.1.7 – Jacobi-Matrix	3
1.2.1 – Totale Ableitung	4
1.2.5 – Richtungsableitung	4
1.3.3 – Konvexe Mengen	7
1.4.4 – Taylor-Reihe	10
1.5.1 – lokale Extrema	11
1.6.2 – Reguläre Abbildung	12